

Entrega 1: Diseño de prototipo aplicado a la computación afectiva y modelo de lenguaje LLM

Alonso Maurel ¹, Monserrath Morales ², Nehemias Leiva ³ y Miguel Bernales ⁴

¹ Estudiante; alonso.maurel.m@mail.pucv.cl

² Estudiante; monserrath.morales.a@mail.pucv.cl

³ Estudiante; nehemias.leiva.c@mail.pucv.cl

⁴ Estudiante; miguel.bernales.a@mail.pucv.cl

1. Introduccion

En el actual mercado laboral, las entrevistas de trabajo representan uno de los hitos más críticos y estresantes para cualquier postulante. La capacidad de comunicar no solo conocimiento técnico, sino también de gestionar las propias emociones y reacciones ante diversos escenarios de evaluación es determinante para el éxito profesional. Sin embargo, la preparación tradicional suele carecer de herramientas que ofrezcan una retroalimentación objetiva sobre aspectos no verbales en tiempo real. Este proyecto presenta el diseño y desarrollo de un prototipo de simulador de entrevistas de trabajo basado en Computación Afectiva y modelos de lenguaje de gran escala (LLM). La solución propuesta se destaca del resto de simuladores al integrar un sistema de captura multimodal que utiliza cámara y micrófono para recolectar datos de expresiones faciales y características de la voz del usuario como el tono y entonación.

Para la implementación de este ecosistema, se ha seleccionado una arquitectura que combina tecnologías emergentes como Unity para la interfaz y el avatar, FastAPI para la gestión de servicios, DeepFace para el análisis de expresiones faciales, y el modelo Gemini para la generación de respuestas coherentes y naturales. El desarrollo se rige bajo una metodología ágil (Scrum), permitiendo iteraciones cortas para refinar la precisión del procesamiento de señales y la usabilidad del sistema.

El objetivo de este trabajo es validar la integración de estas múltiples fuentes de datos para ofrecer retroalimentación personalizada. De este modo, el sistema no solo actúa como un espejo del desempeño del usuario, sino que identifica momentos críticos para entregar recomendaciones específicas y asigna finalmente una calificación, mejorando así su desempeño en entornos reales de entrevista.

1. Objetivos del proyecto

Objetivo General:

Desarrollar un prototipo de un simulador de entrevistas de trabajo que utilice Computación Afectiva y modelos de lenguaje (LLM), capaz de analizar en tiempo real las emociones del usuario a través de señales multimodales (voz y expresiones faciales) con el fin de adaptar dinámicamente la interacción del entrevistador virtual y dar retroalimentación personalizada para mejorar el desempeño del usuario entrevistado.

Objetivos Específicos:

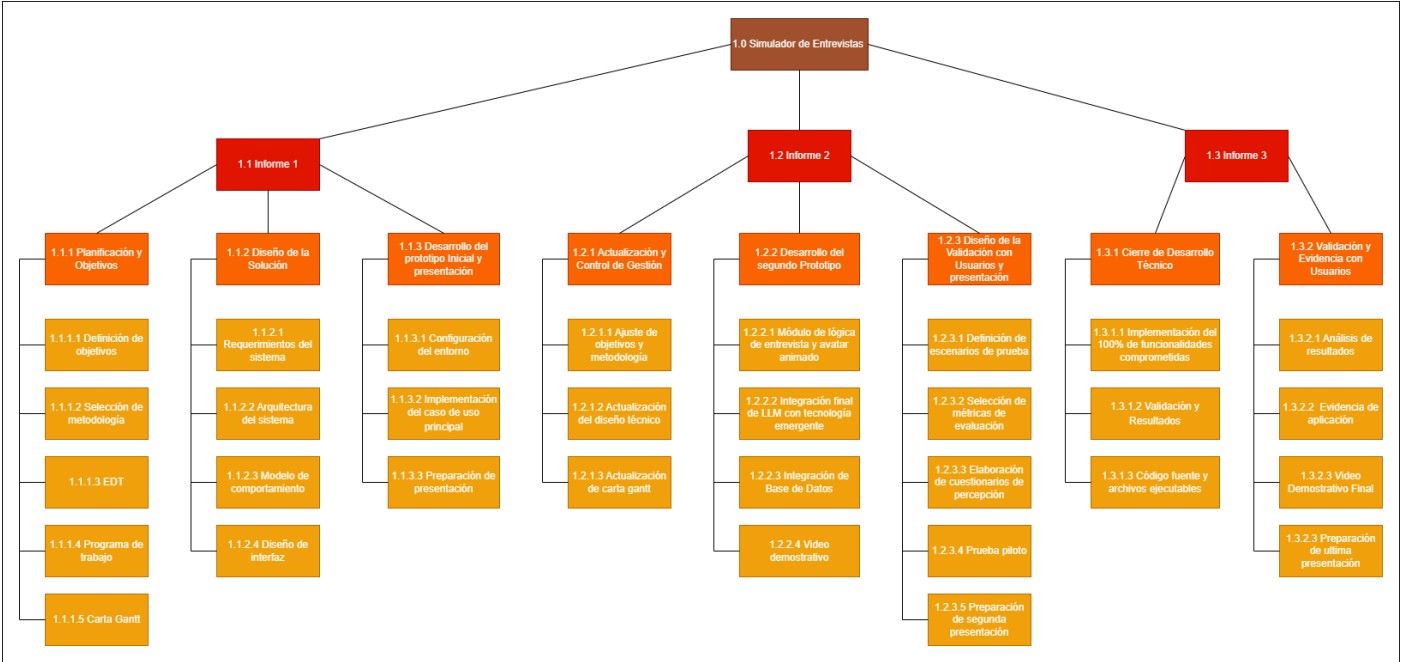
- a. Diseñar un sistema de captura multimodal que utilice cámara y micrófono para recolectar datos de expresiones faciales y características de la voz del usuario durante la entrevista.
- b. Implementar un módulo de reconocimiento emocional que procese las señales capturadas y clasifique el estado emocional del usuario en tiempo real.
- c. Integrar un modelo de lenguaje (LLM) que permita generar respuestas coherentes y naturales por parte del entrevistador virtual, adaptadas al contexto de la conversación y al modo de entrevista (pasivo o agresivo).
- d. Desarrollar un agente virtual (avatar animado) que represente al entrevistador y modifique su comportamiento en función del estado emocional detectado en el usuario.
- e. Incorporar un sistema de transcripción automática que convierta la conversación (voz a texto) y permita visualizar el diálogo entre entrevistador y entrevistado.
- f. Diseñar un módulo de evaluación y retroalimentación que identifique momentos críticos durante la entrevista (por ejemplo, alta ansiedad o respuestas poco adecuadas), asigne una puntuación de desempeño y entregue recomendaciones de mejora.
- g. Implementar un sistema de almacenamiento que permita guardar reportes e historial de sesiones para seguimiento del progreso del usuario.
- h. Validar la factibilidad técnica del sistema mediante la implementación de un prototipo funcional que cubra al menos un caso de uso de entrevista simulada.

2. Metodología de desarrollo

Se propone utilizar una metodología de Desarrollo Ágil (como Scrum o prototipado evolutivo). Esta elección se justifica por la naturaleza innovadora del proyecto, donde la integración de múltiples fuentes de datos (multimodalidad) requiere ciclos cortos de prueba y error para ajustar la precisión de los modelos de Deep Learning. Además, la pauta exige evaluar el impacto mediante pruebas con usuarios y comparar versiones del prototipo, lo cual se alinea con un enfoque iterativo que permite refinar la usabilidad y la respuesta emocional del sistema tras cada entrega.

3. Plan y programa de trabajo del proyecto

a. Estructura de desglose (EDT) con fases y al menos 3 niveles de desglose.



b. Programa con actividades, entregables y RRHH involucrados.

1.1 Informe 1

1.1.1 Planificación y Objetivos

ID	Actividad	Entregable	RRHH
1.1.1.1	Definición de objetivos	Sección de objetivos general y específicos	Monserath Morales
1.1.1.2	Selección de metodología	Sección metodológica del informe	Miguel Bernal Alonso Maurel Monserath Morales Nehemias Leiva
1.1.1.3	EDT	Diagrama EDT completo	Miguel Bernal
1.1.1.4	Programa de trabajo	Tabla de actividades con RRHH y entregables	Miguel Bernal Alonso Maurel Monserath Morales Nehemias Leiva

1.1.2 Diseño de la Solución

ID	Actividad	Entregable	RRHH
1.1.2.1	Requerimientos del	Tablas de	Monserath Morales

	sistema	requerimientos funcionales y no funcionales	Nehemias Leiva
1.1.2.2	Arquitectura del sistema	Diagrama ER	Alonso Maurel
1.1.2.3	Modelo de comportamiento	Diagrama de casos de uso y de secuencia	Monserath Morales
1.1.2.4	Diseño de interfaz	Mockups de pantallas principales	Alonso Maurel Monserath Morales

1.1.3 Desarrollo del Prototipo Inicial

ID	Actividad	Entregable	RRHH
1.1.3.1	Configuración del entorno	Entorno configurado y documentado	Nehemias Leiva
1.1.3.2	Implementación del caso de uso principal	Prototipo funcional básico	Nehemias Leiva Monserath Morales
1.1.3.3	Preparación de presentación	Presentación en clase sobre la entrega del proyecto	Miguel Bernal Alonso Maurel Monserath Morales Nehemias Leiva

1.2 Informe 2

1.2.1 Actualización y Control de Gestión

ID	Actividad	Entregable	RRHH
1.2.1.1	Ajuste de objetivos y metodología	Objetivos y metodología actualizados	Miguel Bernal Alonso Maurel Monserath Morales Nehemias Leiva
1.2.1.2	Actualización del diseño técnico	Diagrama ER y diseño técnico actualizado	Alonso Maurel Nehemias Leiva
1.2.1.3	Actualización de carta gantt	Carta Gantt actualizada	Miguel Bernal

1.2.2 Desarrollo del Segundo Prototipo

ID	Actividad	Entregable	RRHH
----	-----------	------------	------

1.2.2.1	Módulo de lógica de entrevista y avatar animado	Módulos de emoción, avatar y transcripción integrados	Nehemias Leiva Monserath Morales
1.2.2.2	Integración final de LLM con tecnología emergente	LLM integrado con adaptación emocional dinámica	Nehemias Leiva
1.2.2.3	Integración de Base de Datos	Base de datos integrada según modelo ER	Alonso Maurel Nehemias Leiva
1.2.2.4	Video demostrativo	Video demostrativo prototipo 2	Nehemias Leiva

1.2.3 Diseño de la Validación con Usuarios

ID	Actividad	Entregable	RRHH
1.2.3.1	Definición de escenarios de prueba y procedimientos de aplicación	Protocolo de pruebas con usuarios	Miguel Bernal Alonso Maurel Monserath Morales Nehemias Leiva
1.2.3.2	Selección de métricas de evaluación	Marco de métricas de evaluación definido	Miguel Bernal Alonso Maurel Monserath Morales Nehemias Leiva
1.2.3.3	Elaboración de cuestionarios de percepción	Cuestionarios de experiencia de usuario	Miguel Bernal
1.2.3.4	Prueba piloto	Resultados de la prueba piloto	Miguel Bernal Alonso Maurel Monserath Morales Nehemias Leiva
1.2.3.5	Preparación de segunda presentación	Presentación en clase sobre la entrega del proyecto	Miguel Bernal Alonso Maurel Monserath Morales Nehemias Leiva

1.3 Informe 3

1.3.1 Cierre de Desarrollo Técnico

ID	Actividad	Entregable	RRHH
1.3.1.1	Implementación del 100% de funcionalidades comprometidas	Sistema completo con todos los módulos funcionales	Nehemias Leiva

1.3.1.2	Validación y Resultados	Sistema corregido, optimizado y con pruebas superadas	Alonso Maurel Nehemias Leiva
1.3.1.3	Código fuente y archivos ejecutables	Repositorio final con código fuente y ejecutable entregable	Nehemias Leiva

1.3.2 Validación y Evidencia con Usuarios

ID	Actividad	Entregable	RRHH
1.3.2.1	Análisis e interpretación de resultados de las pruebas finales con usuarios	Informe de análisis de resultados con gráficos y conclusiones	Miguel Bernal Monserath Morales
1.3.2.2	Evidencia de aplicación	Evidencia multimedia de sesiones de validación con usuarios	Miguel Bernal
1.3.2.3	Producción del video demostrativo final del sistema completo	Video demostrativo final del simulador	Nehemias Leiva
1.3.2.4	Preparación de segunda presentación	Presentación en clase sobre la entrega del proyecto	Miguel Bernal Alonso Maurel Monserath Morales Nehemias Leiva

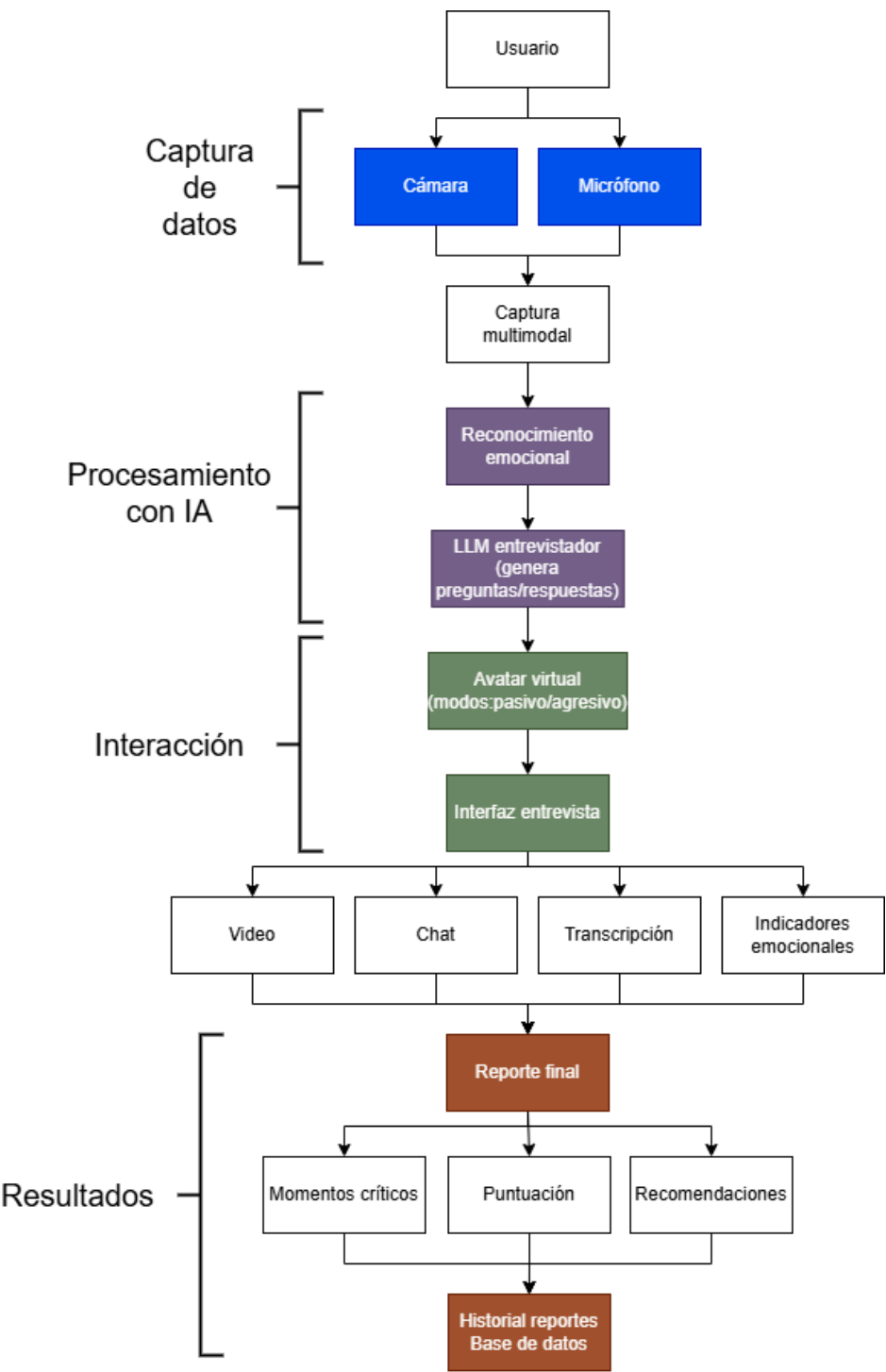
c. Carta Gantt

Nota: Debido al tamaño de la Carta Gantt, esta no se pudo poner en el informe, si desea visualizarla por favor use este link, de cualquier forma estará disponible en la entrega en formato .xlsx.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kkrGqWWjWkX-U12ZhIsGWg1BtLmP9XfP/edit?usp=sharing&ouid=107578159668112913542&rtpof=true&sd=true>

4. Diseño del prototipo

a. Esquema (dibujo) general.



b. Listado de requisitos/requerimientos funcionales y no funcionales.

• Requerimientos Funcionales

ID	Nombre del requerimiento	Descripción	Prioridad
1.1	Capturar expresiones faciales	El sistema debe capturar las expresiones faciales del usuario	Alta

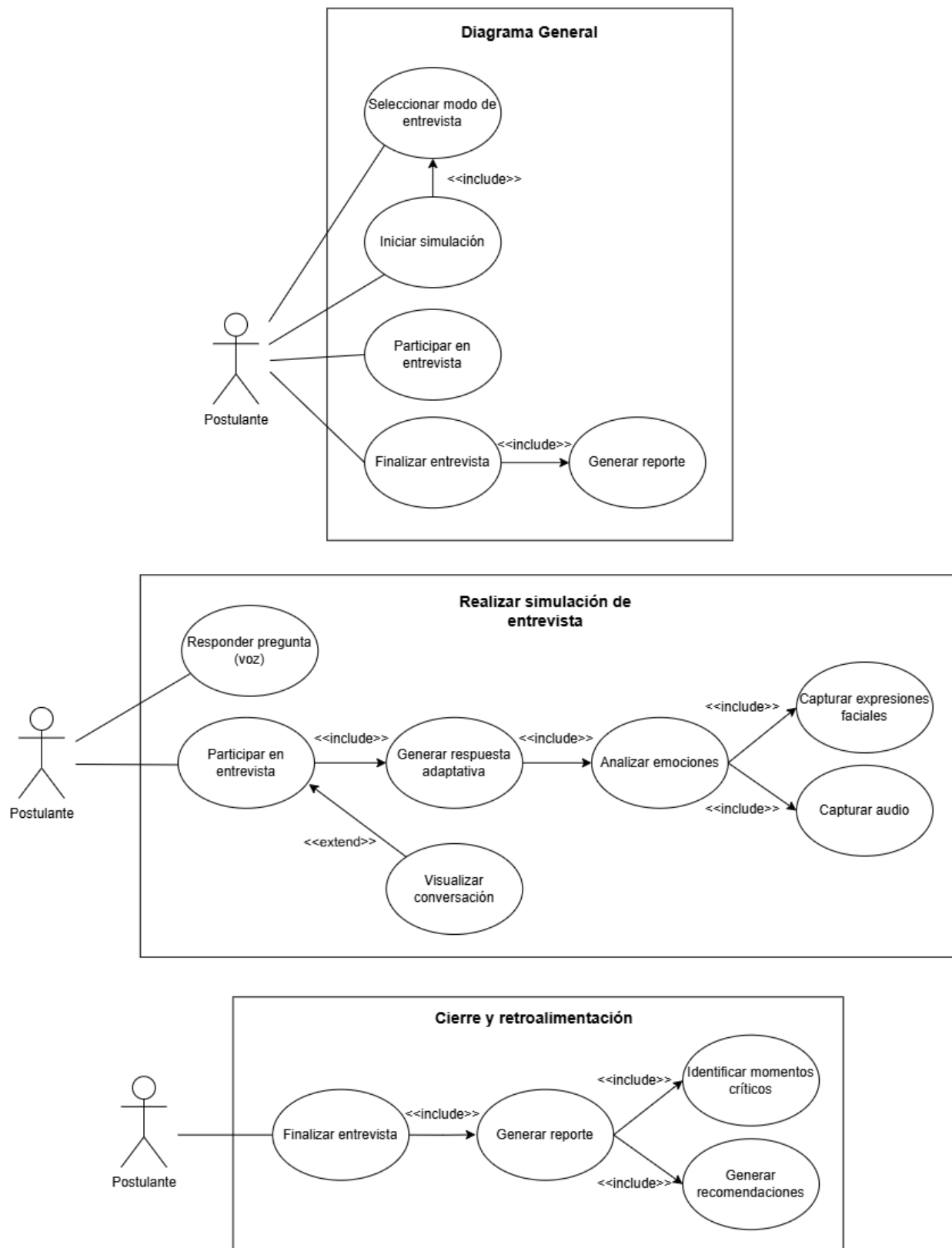
		mediante cámara en tiempo real.	
1.2	Capturar audio	El sistema debe capturar la voz del usuario mediante micrófono en tiempo real	Alta
1.3	Analizar emociones	El sistema debe procesar las señales de audio y video para identificar el estado emocional del usuario durante toda la entrevista	Alta
1.4	Transcribir voz a texto	El sistema debe convertir la voz del usuario y del entrevistador en texto visible.	Media
1.5	Visualizar conversación	El sistema debe mostrar el diálogo completo en un panel lateral en tiempo real.	Media
1.6	Seleccionar modo de entrevista	El usuario debe poder seleccionar el tipo de entrevista (pasiva, agresiva)	Alta
1.7	Iniciar simulación	El sistema debe permitir al usuario iniciar una entrevista simulada.	Alta
1.8	Generar respuestas del entrevistador	El sistema debe generar respuestas automáticas utilizando un modelo de lenguaje (LLM).	Alta
1.9	Adaptar comportamiento del entrevistador	El sistema debe modificar las respuestas según el estado emocional detectado del usuario y el modo seleccionado de entrevista.	Alta
1.10	Mostrar avatar del entrevistador	El sistema debe representar al entrevistador mediante un avatar animado en pantalla.	Media
1.11	Cambiar expresión del entrevistador	El avatar del entrevistador debe modificar sus expresiones según el contexto emocional (modelo de Ekman).	Baja
1.12	Finalizar entrevista	El sistema debe permitir finalizar la simulación en cualquier momento.	Alta
1.13	Identificar momentos críticos	El sistema debe detectar automáticamente momentos de estrés elevado (pausas prolongadas y respuestas inadecuadas) durante la entrevista.	Alta
1.14	Generar reporte	El sistema debe generar un informe con momentos críticos identificados.	Alta

1.15	Generar recomendaciones	El sistema debe entregar sugerencias personalizadas para mejorar el desempeño del usuario.	Media
1.16	Generar calificación	El sistema debe entregar una calificación al usuario sobre su desempeño en la entrevista.	Baja
1.17	Almacenar historial de reportes	El sistema debe almacenar todos los reportes de las simulaciones finalizadas históricamente.	Media
1.18	Visualizar reportes históricos	El sistema debe permitir al usuario visualizar todos los reportes de las simulaciones hechas.	Baja

- **Requerimientos no funcionales**

ID	Nombre del requerimiento	Descripción	Prioridad
2.1	Baja latencia	El sistema debe procesar audio, video y emociones en tiempo real con latencia mínima (menor a 10 segundos).	Alta
2.2	Privacidad de datos	El sistema debe proteger los datos biométricos del usuario (video, audio, emociones).	Alta
2.3	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar sin necesidad de conocimientos técnicos.	Alta
2.4	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante la sesión sin interrupciones.	Alta
2.5	Precisión del modelo	El sistema debe alcanzar un nivel aceptable de precisión en la detección emocional.	Alta
2.6	Rendimiento	El sistema debe manejar procesamiento multimodal sin afectar la experiencia del usuario.	Alta
2.7	Transparencia (XAI)	El sistema debe explicar de forma comprensible por qué entrega ciertas recomendaciones.	Baja

c. Diagramas de casos de uso:



d. Maquetas (mockups) de vistas principales.

- Vista del menú principal



- Vista del inicio y configuración de la entrevista



- Vista de la entrevista general (Modo Pasivo)



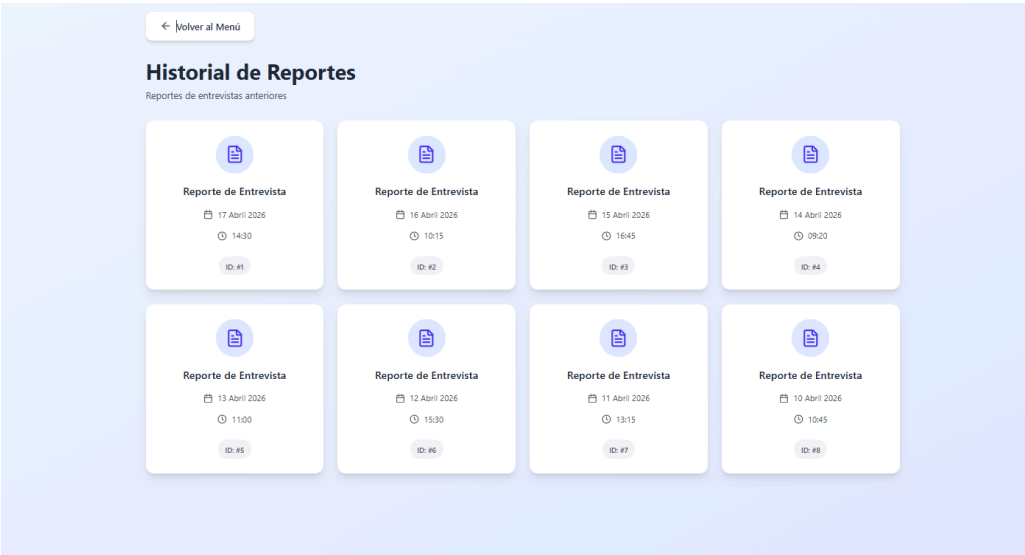
- Vista de la entrevista general (Modo Agresivo)



- Vista de la entrevista Finalizada (Vista reporte)



● Vista del menú de historial de reportes

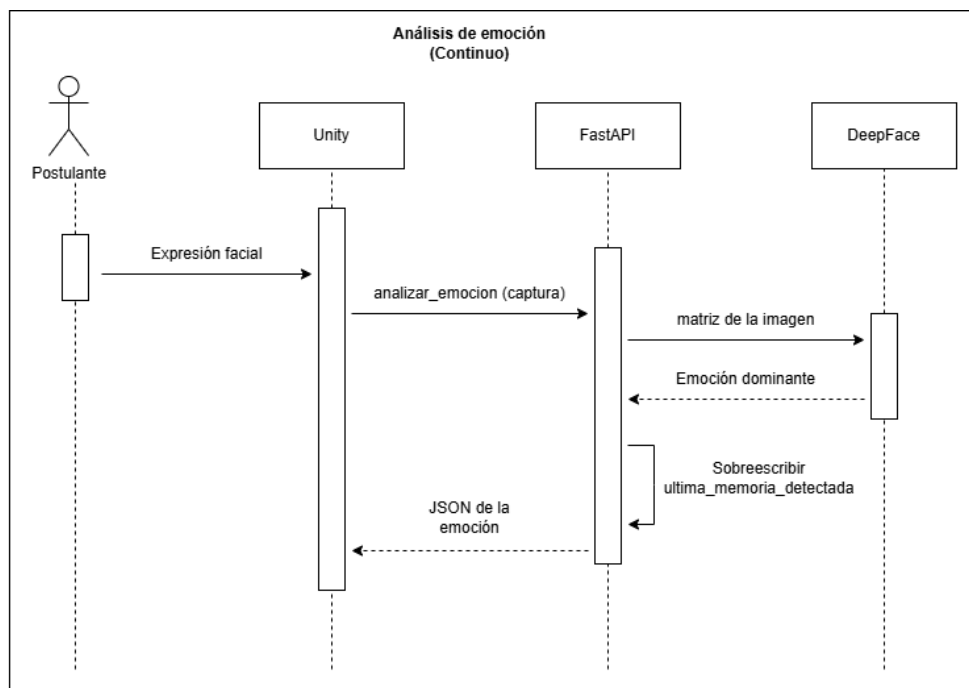


● Vista del reporte (Desde historial de Reportes)

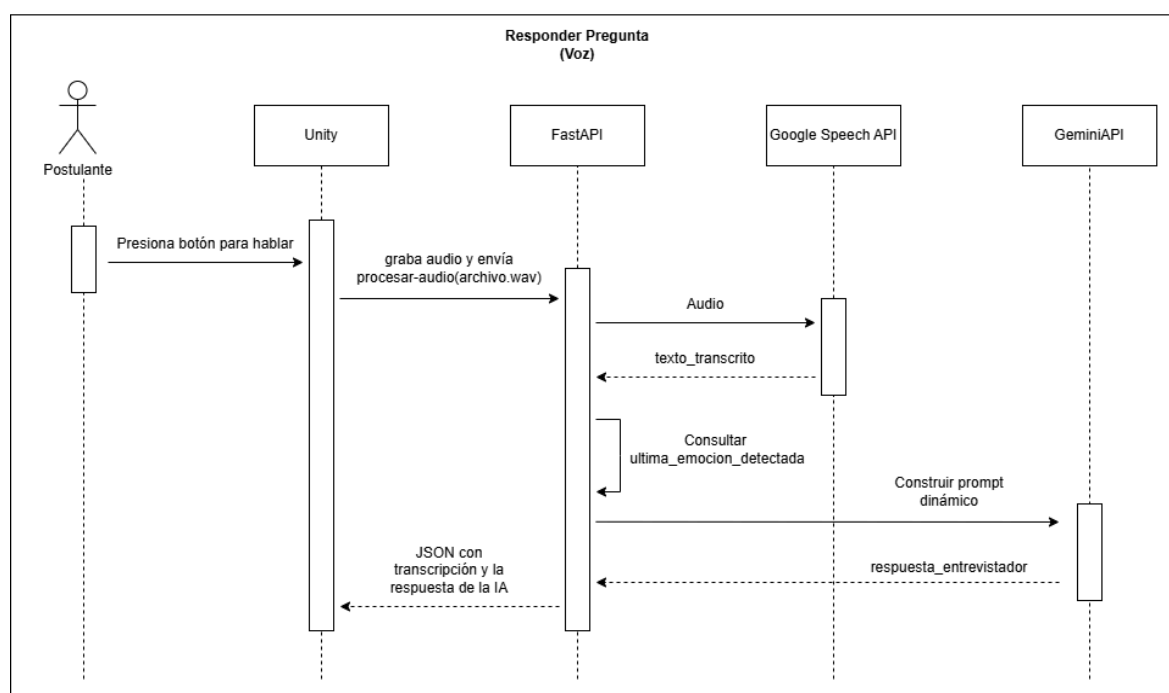


- e. Vista funcional: diagramas de secuencia de las principales funcionalidades y diagramas de casos de uso.

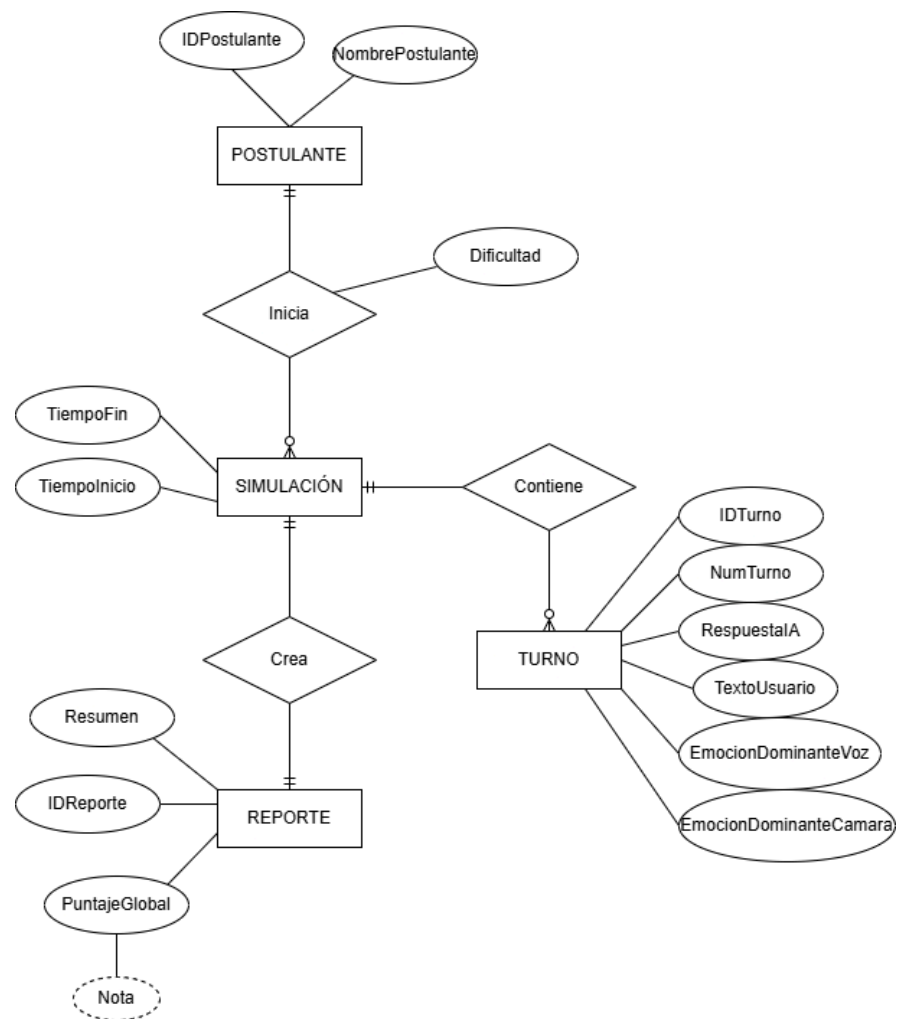
1. **Diagrama de análisis de emoción facial:** Cómo se define la emoción a partir de la expresión facial del postulante detectado por capturas hechas por Unity, usando herramientas como FastAPI y DeepFace.



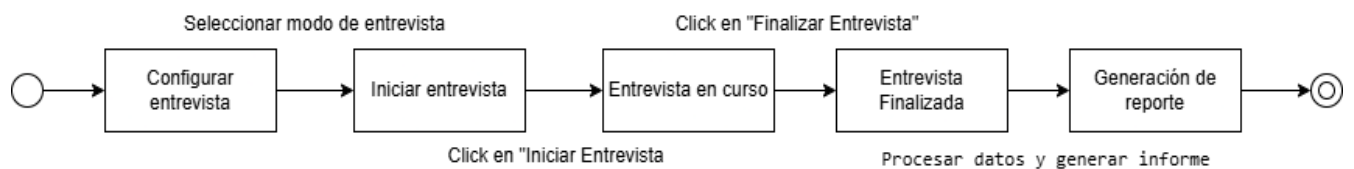
2. **Diagrama de análisis de emoción vocal:** Cómo se define la emoción a partir de la expresión por voz del postulante detectado por Unity al presionar un botón para hablar (prototipo), usando herramientas como FastAPI y Google Speech API y Gemini.



f. Vista estática: diagrama ER o similar.



g. Vista dinámica: Diagrama de estados o similar para elementos con estados, en caso de que el diseño lo requiera.



5. Ejemplo básico funcional

Para el prototipo, se utilizaron herramientas de transcripción (GoogleSpeechAPI), análisis emocional (DeepFace, GeminiAPI) y procesamiento de datos (FastAPI), en la plataforma Unity. Actualmente, el prototipo funcional considera el diagrama de caso de uso “Realizar

simulación de entrevista”, y su funcionamiento técnico secuencial se describe en los diagramas de secuencia.

Link del repositorio: https://github.com/Nemeyas/Proyecto_Entrevistas

Instrucciones: En el caso de querer utilizar el programa es necesario que el usuario tenga instalado la última versión de Unity 6.4, para evitar problemas de compatibilidad y luego puede cargar el proyecto como cualquier otro. Debe considerar también tener cámara y micrófonos adecuados.

Imágenes del funcionamiento:

